

Лабораторные работы по курсу “Алгоритмы компьютерной графики” (3й курс 1й семестр)

ЛР 1. Расчет освещенности на плоскости от точечного источника света.

Исходные данные: Система координат, плоскость, точечный источник света с Ламбертовской диаграммой излучения, прямоугольник, координаты центра круга и его радиус, в пределах которого следует рассчитать, а затем визуализировать распределение освещенности.

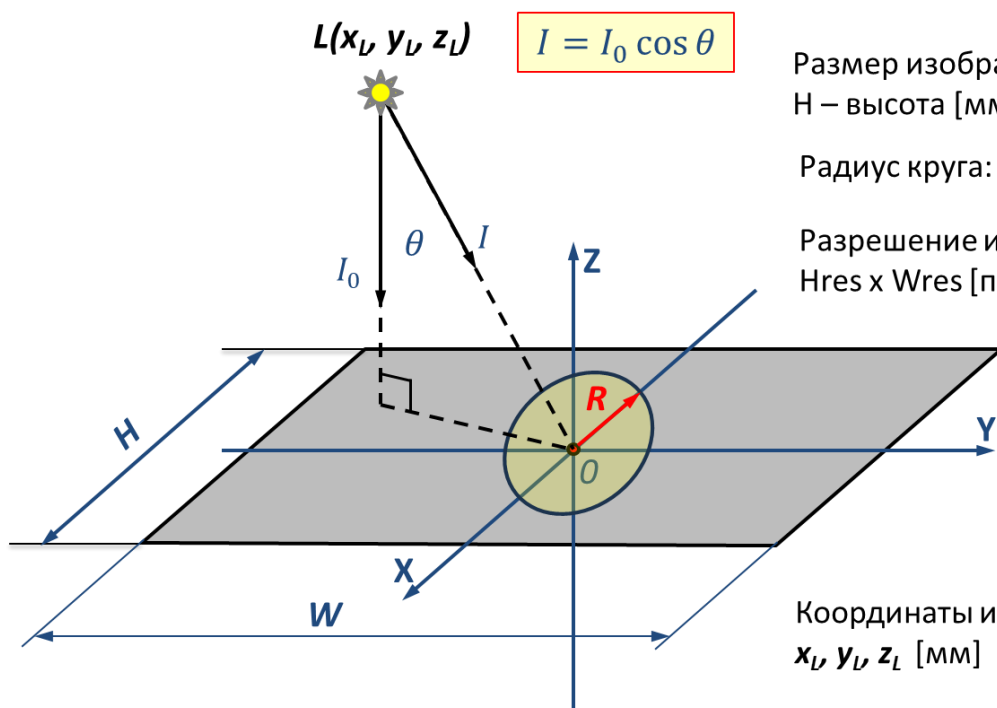
Цель работы: Овладеть навыками расчета и визуализации освещенности на плоскости.

Задачи:

- Провести расчет распределения освещенности на плоскости в пределах заданной области.
 - ✓ *Рекомендуемые пределы значений параметров для расчета:*
 - ✓ *Размер области изображения по высоте (H) и ширине (W) варьируются в диапазоне от 100 до 10000 миллиметров.*
 - ✓ *Разрешение изображения по высоте (Hres) и ширине (Wres) варьируются в диапазоне от 200 до 800 пикселей. Разрешение должно обеспечивать квадратные пиксели.*
 - ✓ *Координаты источника света (x_L, y_L, z_L) [мм] по осям X и Y ± 10000 , по оси Z от 100 до 10000.*
 - ✓ *Сила излучения I_0 варьируются от 0.01 до 10000 Вт/ср.*
- Написать приложение на Python, формирующее изображение рассчитанного распределения освещенности (внутри окружности заданного радиуса) для заданного разрешения с нормировкой (0-255) на максимальное значение освещенности. Обеспечить возможность изменения значений параметров в интерфейсе пользователя (в пределах рекомендуемых значений).
- Записать сформированное изображение в файл
- Визуализировать изображение на мониторе.
- Визуализировать график сечения, проходящего через центр заданной области.

Отчет представить в электронном виде: Формат MS Word или MS PowerPoint. Отчет должен содержать титульный лист, задание, подробное описание алгоритма разработанного приложения, результаты работы, выводы. К отчету приложить программный код, файл с результирующим изображением для одного варианта значений параметров (выбирается студентом), расчетные значения освещенности в пяти точках (в вещественных числах): центр круга и пересечение круга с осями X и Y, а также максимальное, минимальное и среднее значение освещенности в пределах заданного круга.

ispotemin@itmo.ru



Размер изображения:
H – высота [мм]; W – ширина [мм]

Радиус круга: R [мм]

Разрешение изображения:
 $H_{res} \times W_{res}$ [пикс]

Координаты источника света:
 x_L, y_L, z_L [мм]

Сила излучения для $\theta = 0$:
 I_0 [Вт/ср]